מבחן מסכם מחצית ראשונה - כיתות ט' הקבצה א-2

יום חמישי כ"ד בטבת תשע"ח
11/01/18

ב ה צ ל ח ה !

שם התלמיד: _______________

כיתה:

משך המבחן 90 דקות

השימוש במחשבון מותר

לתשומת לב הנבחנים :

בכל השאלות הציגו את דרך הפתרון והחישובים. תלמיד שמציג דרך ותשובתו אינה נכונה, יוכל לקבל ניקוד חלקי אם הדרך נכונה אך יש טעות בחישוב.

פרק א': אלגברה – 45 נקודות.

1. צמצמו את השברים האלגבריים שלפניכם (היעזרו בהוצאת גורם משותף), רשמו תחום ההצבה.

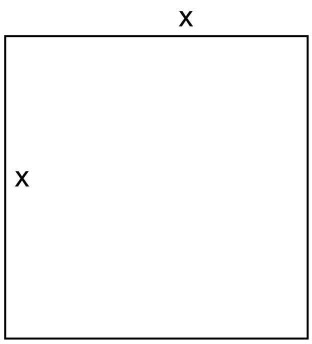
10 נק'

א] $\frac{10x-20}{7x-14}=$	ב] $\frac{x^2+9x}{2x+18}=$

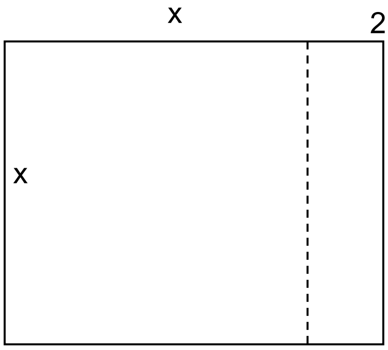
2. פתרו את המשוואה $(x+2)^2=x(x+1)+1$ הציגו דרך פתרון.

10 נק'

3. א. לפניכם ריבוע שאורך כל אחת מצלעותיו x ס"מ.
2 נק'
שטחו של הריבוע הוא 64 סמ"ר.
חשבו את הערך של x.



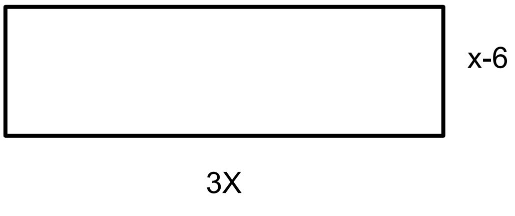
ב. האריכו שתי צלעות נגדיות של הריבוע ב- 2 ס"מ
4 נק'
כך שהתקבל מלבן.
העזרו בפתרון סעיף א וחשבו את היקף המלבן.

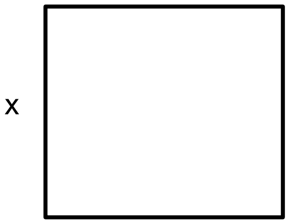


4.

לריבוע ולמלבן שטחים שווים.
צלע אחת של המלבן קצרה ב- 6 ס"מ מצלע הריבוע,
הצלע השנייה של המלבן גדולה פי 3 מצלע הריבוע.

סמנו את צלע הריבוע ב- x , בנו משוואה מתאימה לנתוני השאלה פתרו אותה וענו על הסעיפים:





א. מהו אורך צלעות המלבן? 3 נק'

ב. מהו היקף המלבן? 2 נק'

ג. מהו שטח המלבן? 2 נק'

10 נק'

5. היעזרו בפרוק לגורמים כדי לכפול ולצמצם את הביטויים הבאים [כתבו תחום הצבה]:

א] $\frac{3x}{2}\cdot\frac{4}{x}=$	ב] $\frac{6}{x-2}\cdot\frac{5x-10}{3}=$
תחום הצבה :	תחום הצבה :

פרק ב': אוריינות – 20 נקודות.

6. דן רוצה לחסוך כסף לקניית מחשב נייד שמחירו 3,390 ש"ח.

לשם כך הוא החל לעבוד כמלצר באולם שמחות. דן עובד באולם חמישה ימים בשבוע.

יום עבודה (אירוע) באולם השמחות נמשך 8 שעות (כולל זמן עריכת השולחנות והניקיון הסופי)

שכר המינימום לשעה הוא 15 ₪.

בדרך כלל מקבל דן גם תשרים ('טיפים') מבעל השמחה וממקצת הסועדים.

דן עקב במשך שבוע אחר הכנסותיו מתשרים וריכז את ממצאיו בטבלה:

יום	סך כל התשרים (ה'טיפים') לאירוע
א	120
ב	130
ג	70
ד	100
ה	110
סה"כ	530

5 נק'

א. מה השכר הבסיסי שמרוויח דן ליום (ללא תוספת התשרים ה'טיפים')?

5 נק'

ב. דן מנסה להעריך כמה ימים עליו לעבוד כדי לחסוך 3,390 ש"ח.

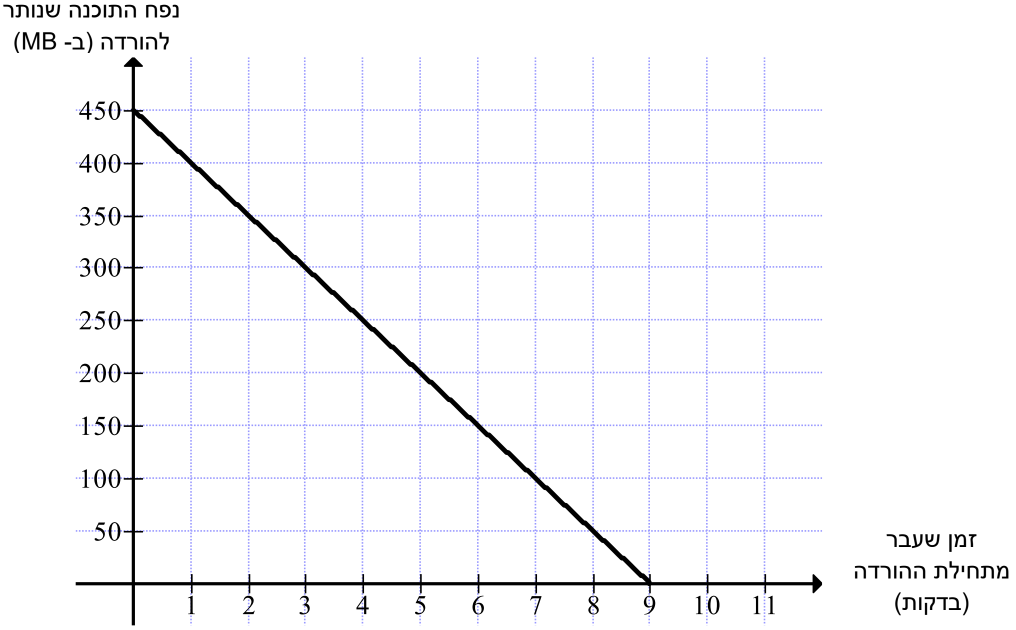
הוא מניח כי גובה התשר (ה'טיפים') באירועים הבאים יהיה בערך כגובה התשר (ה'טיפים') שקיבל במהלך בשבוע הראשון.

לאחר כמה שבועות מתחילת העסקתו ישיג את הסכום הדרוש לקניית המחשב?

7. נועה התחילה להוריד תוכנה מהאינטרנט שהנפח שלה הוא **450MB**.

קצב ההורדה של התוכנה היה **50MB/min**. (50MB בדקה).

לפניכם הגרף המתאים להורדת התוכנה.



4 נק'
א. מה נפח התוכנה שנותר להורדה כעבור 2 דקות מתחילת ההורדה? ________________

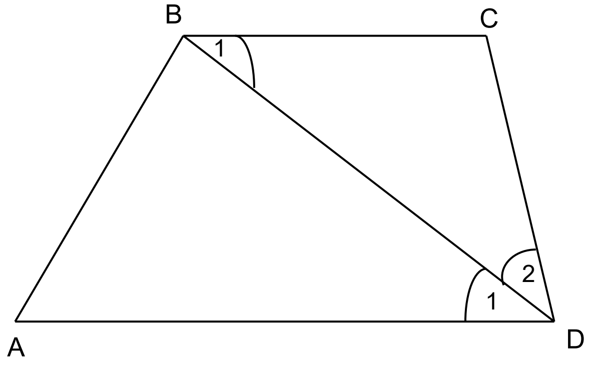
3 נק'
ב. כעבור כמה דקות נותרו 150MB להורדה על פי הגרף הנתון? _______________

3 נק'
ג. כעבור כמה דקות תרד התוכנה כולה? ________________

פרק ג': גיאומטריה – 35 נקודות.

8. המרובע ABCD טרפז.

נתון כי: BD חוצה זווית D, $\sphericalangle D_1 = 40^\circ$



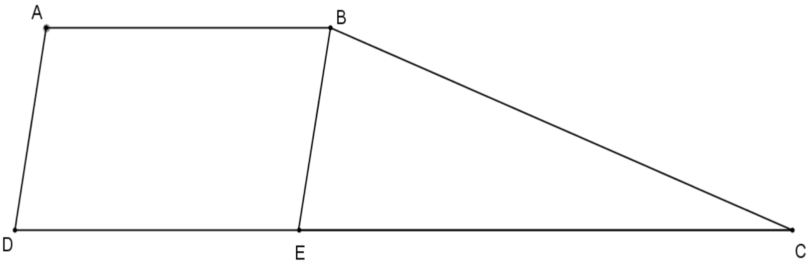
12 נק'
א.

I. חשבו את גודל $\sphericalangle D_2$

II. חשבו את גודל $\sphericalangle B_1$

III. חשבו את גודל $\sphericalangle C$

נמקו כל חישוב.



9. ABCD טרפז

ABED מקבילית

CBE משולש שווה שוקיים

(CE = BC)

□BED = 110°

6 ק'

א. חשבו את זוויות המשולש BEC. נמקו.

4 נק'

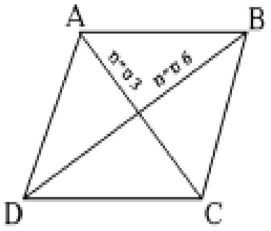
ב. חשבו את A□ ו- D□ של המקבילית ABED. נמקו.

2 נק'

ג. חשבו את ABC□ של טרפז ABCD.

10 .

נתונה מקבילית ABCD.



א. חשבו את אורכי האלכסונים של המקבילית על-פי הנתונים שבסרטוט.

ב. נתון גם: AB=8 ס"מ , BC=5 ס"מ.

חשבו את היקף המקבילית ABCD.

ג. חשבו את שטח המקבילית אם הגובה לצלע DC שווה ל-4 ס"מ.

4 נק'

א. אלכסון AC ________________ ; אלכסון BD _____________________

ב. דרך חישוב:

3 נק'

היקף המקבילית ________________ ס"מ

ג. דרך חישוב:

4 נק'

ד. שטח המקבילית: __________________סמ"ר.

בהצלחה!

שני, ורד, לינור ואיילה